

1 ソートについて

- データを昇順または降順に並べ替えるアルゴリズムのことをソートといいます。ソートには様々な方法がありますが今日は一番シンプルなソートの方法を学びます

練習 1 データ用意しよう。まず 40,30 と用意します

```
data=[40,30]
```

練習 2 この 40,30 を入れ替えます

```
data=[40,30]

① keep=data[0]
② data[0]=data[1]
③ data[ ]=keep

print(data[0])
```

このプログラムについて

- ・ keep はデータを一時的にそこに保管する
これをしないとデータが上書きされて消えてしまう

このプログラムの手順はまず

- ① data[0] () を keep に代入
代入後は keep=()
- ② data[1] () を data[0] に代入
このときの data の値は data=[]
- ③ data[1] ところに keep(40)を入れる

練習 3 データの数を増やして別の方法で入れ替えます。一旦 40 と 30 を入れ替えます

```
data=[40,30,10,50]

j=1
① if data[j]<data[0]:
②     keep=data[ ]
③     data[0]=data[j]
④     data[j] = keep

print(data[0])
```

このプログラムについて

このプログラムの手順はまず

- ① data[j] () と data[0] () を比較
- ② data[0] がこのままいくと上書きされるので keep に一旦保存
- ③ data[0] () ところに data[j] () を入れる
- ④ data[j] のところに一時保存していた keep を入れる

練習 4 data の箱の中から一番小さいものが先頭に来るようにします。
先ほどのプログラムを繰り返します。

```
data=[40,30,10,50]
```

```
for j in range(1,4):  
    if data[j]<data[0]:  
        keep=data[ ]  
  
    data[0]=data[j]  
    data[j] = keep
```

```
print(data[0])
```

このプログラムについて

このプログラムの手順はまず

- ① data[j] () と data[0]() を比較
- ② data[0]がこのままいくと上書きされるので keep に一旦保存
- ③ data[0] () ところに data[j] () を入れる
- ④ data[j]のところに一時保存していた keep を入れる

練習①

本の売れ筋ジャンルの 1 位から 4 位までが配列 Uresuzi に入っているとき、1 位と 2 位を入れ替えた後を表示する次のプログラムの空欄に入れるのに最も適当なものを、後の解答群のうちから一つずつ選べ。なお、配列の添字は 0 から始まるものとする。

- (1) Uresuzi = ["小説", "エッセイ", "児童書", "実用書"]
- (2) temp =
- (3) Uresuzi[0] = Uresuzi[1]
- (4) Uresuzi[1] =
- (5) 表示する("入れ替え後", Uresuzi)

・ の解答群

- | | | |
|--------------|--------|--------------|
| ① Uresuzi | ① temp | ② Uresuzi[0] |
| ③ Uresuzi[1] | ④ 0 | ⑤ 1 |